

Dominio y HTTPS: lo que falta para pasar de http://IP a https://dominio

Estado actual: la aplicación está desplegada y funcionando en la instancia, accesible por su **IP elástica** en `http://IP/` y `http://IP/admin`.

Este documento es el paso pendiente: que el dominio apunte a la instancia y que el sitio sirva por HTTPS. Está escrito para dos lectores:

- **Parte A:** lo que tienen que hacer los dueños del dominio (DNS + certificado).
- **Parte B:** lo que hacemos nosotros cuando lo handover.

Todo lo técnico de esta parte ya está preparado en el repositorio. No hay que tocar código: cuando llegue el DNS y el certificado, son unos comandos.

Resumen: qué necesitamos de vosotros

#	Qué	Para qué	Quién lo hace
1	Registro DNS A que apunte a la IP de la instancia	Que el dominio llegue al sitio	Dueños del dominio
2	Puertos 80 y 443 abiertos en el puerto de entrada de la instancia	Que el tráfico llegue a Traefik	Ya hecho / verificar
3	Un certificado TLS (o un token de API del DNS)	Que el sitio sirva <code>https://</code>	Dueños del dominio
4	Decirnos qué proveedor de DNS usáis	Para saber cómo automatizar el certificado	Dueños del dominio

Los puntos 1 y 3 son los únicos que bloquean. El 2 conviene verificarlo una vez.

PARTE A — Para los dueños del dominio

A.1 DNS: apuntar el dominio a la instancia

En el panel del proveedor del dominio, crear este registro:

Campo	Valor
Tipo	A
Nombre / Host	@ (o el subdominio que queráis, por ejemplo www)
Valor / Apunta a	IP_ELASTICA_DE_LA_INSTANCIA
TTL	3600

Y **no crear un registro AAAA** (IPv6) salvo que ALSO apunte a nuestra instancia. Un AAAA obsoleto hace que en redes con IPv6 el navegador se vaya a otro sitio y la web parezca caída aunque el A sea correcto.

Tres avisos importantes

1. Si usáis Cloudflare, dejadlo en DNS-only.

Poner el modo "nube naranja" (proxy activado) rompe la emisión del certificado automático: Cloudflare responde por el dominio y el servidor nunca recibe la petición de validación. Dejadlo en **solo DNS** hasta que confirmemos que el certificado está emitido.

2. El TTL de 3600 significa hasta 1 hora de propagación.

Aunque el registro se guarda al instante, hay caching en resolvers e intermediarios. El sitio puede tardar en aparecer. Es normal.

3. No cambiéis nada más del DNS actual.

Si el dominio ya apunta a otro sitio (una web previa, un parked domain), cambiad solo el A indicado y dejad el resto de registros (MX, TXT de verificación de correo, NS) intactos. Borrar registros MX deja sin correo el dominio.

A.2 HTTPS: necesitamos el certificado

Para servir `https://` hay que emitir un certificado para el dominio. Hay dos vías y necesitamos **una** de las dos. La diferencia es quién lo emite y quién lo renueva.

Opción 1 — Nos dais acceso a la zona DNS (recomendada)

Nos creáis un **token de API** de la zona DNS, con permiso para crear y borrar registros de tipo TXT.

Con eso: - emitimos el certificado nosotros mismos, **sin que el dominio tenga que apuntar todavía** (la validación se hace sobre un registro TXT, no sobre el tráfico web); - se renueva solo cada 90 días, sin que nadie tenga que intervenir.

Necesitamos saber **qué proveedor de DNS usáis** (Route53, Cloudflare, GoDaddy, Namecheap, Hostinger, DonGodomains...) porque el token se crea de forma distinta en cada uno.

Opción 2 — Nos entregáis el certificado ya emitido

Os descargáis el certificado SSL del dominio desde vuestro panel y nos lo pasáis en dos ficheros:

- `fullchain.pem` — el certificado
- `privkey.pem` — la clave privada

Con esto el sitio sirve `https://` desde el primer día, pero el certificado hay que **renovarlo a mano una vez al año**. Si el panel os lo renueva solo y os avisa por correo, basta con que nos lo reenvíes cuando llegue ese aviso.

PARTE B — Lo que hacemos nosotros

Nada de esto requiere escribir código: la configuración de Traefik para TLS ya está en el repositorio, escrita y probada.

B.1 Cuando el DNS ya apunta

El servidor ya está escuchando, así que en cuanto el DNS resuelva a la instancia el sitio responde por el dominio. Aun así hay que actualizar la variable de host, porque los routers de Traefik filtran por nombre de host.

En el servidor:

```
cd /opt/hq-prospectiva2050

# Cambiar el host: IP -> dominio
sed -i 's/^HQ_SITE_HOST=.*/HQ_SITE_HOST=prospectivaquindio2050.com/' \
    infra/compose/.env.prod

# Recrear Traefik para que aplique el nuevo host
HQ_TRAEFIK_RESTART=1 bash scripts/deploy/deploy.sh
```

En GitHub (Settings → Secrets and variables → Actions → Variables):

Variable

Nuevo valor

`PROD_API_URL` `https://prospectivaquindio2050.com/api`

`PROD_SITE_URL` `https://prospectivaquindio2050.com`

Y después un `git push origin main`, porque esas URLs van **incrustadas dentro del bundle** en el momento del build: no se pueden cambiar en caliente.

B.2 Emitir el certificado (Opción 1, automática)

1. Editar `infra/traefik/traefik.yml`, **quitar las comillas del bloque `tls`: del final** y poner un email real (donde pone `pon-aqui-tu-email-real@example.com`). Let's Encrypt avisa

por ahí antes de que caduque.

Ojo: el resolver va en la config **estática** (`traefik.yml`), no en `dynamic/`.

`certificatesResolvers` no es válido en los ficheros dinámicos: si se pone ahí, Traefik descarta ese fichero entero y se queda **sin ningún router**, con todo el sitio en 404.

1. Si usáis un CDN por delante, o el puerto 80 no se puede usar, cambiar `httpChallenge` por `dnsChallenge` y pegar el token. El fichero trae commented el esquema de Route53, Cloudflare, Gandi y otros.
2. Añadir el bloque `tls`: a los tres routers de `infra/traefik/dynamic/routes.yml` (el fichero trae el bloque escrito y comentado, con instrucciones):

```
yaml tls: certResolver: letsencrypt
```

1. Recrear Traefik:

```
bash cd /opt/hq-prospectiva2050 && HQ_TRAEFIK_RESTART=1 bash scripts/deploy/deploy.sh
```

1. Comprobar que se emitió:

```
bash docker compose -f infra/compose/docker-compose.yml \ -f infra/compose/docker-compose.prod.yml exec traefik \ cat /etc/traefik/certs/acme.json | head -c 100
```

Si sale `{}`, el challenge falló. Repasar A.1: casi siempre es que el DNS todavía no ha propagado o que el puerto 80 no está abierto.

B.3 Usar el certificado que nos entreguéis (Opción 2)

1. Subir los ficheros al servidor:

```
bash scp fullchain.pem privkey.pem \ ubuntu@IP:/opt/hq-prospectiva2050/infra/traefik/certs/
```

Esa carpeta está en `.gitignore`: los certificados nunca se commitean.

1. Añadir `tls`: (sin `certResolver`) a los tres routers de `routes.yml`.
2. Activar la redirección de http a https descomentando `infra/traefik/dynamic/redirect.yml`.
3. `HQ_TRAEFIK_RESTART=1 bash scripts/deploy/deploy.sh`

B.4 Verificación

```
cd /opt/hq-prospectiva2050
make prod-smoke
```

El paso [5/5] ahora comprueba el certificado: si `acme.json` (o los `.pem`) existen, pide la página por

`https://` y muestra el código de respuesta.

Comprobación a mano, desde cualquier equipo:

```
curl -I https://prospectivaquindio2050.com/  
curl -I https://prospectivaquindio2050.com/admin
```

Ambos deben devolver `200` y `strict-transport-security` en la cabecera.

Si algo sale mal

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
El dominio no carga	DNS sin propagar	<code>nslookup prospectivaquindio2050.com</code> debe devolver la IP de la instancia
Carga en IPv4 pero no en general	Registro AAAA obsoleto	Quitar el AAAA (A.1, punto 2)
<code>acme.json</code> sigue en <code>{}</code>	Challenge fallido	Verificar DNS propagado y puerto 80 abierto
El certificado se emite pero <code>https://</code> no carga	Puerto 443 cerrado	Abrir el 443 en el puerto de entrada de la instancia
Sale "too many certificates" / rate limit	Se han pedido demasiados certificados	Esperar; Let's Encrypt limita a 5 certificados nuevos por semana y a duplicados por semana

Anexo: por qué el certificado va "a medias" hoy

Mientras el dominio no apunta a la instancia, el sitio se sirve por `http://` usando la IP. Es una medida provisional para poder probar el sistema; en cuanto el dominio esté listo, se cambia a `https://` y la IP deja de usarse como dirección pública del sitio.

La configuración de TLS que está en el repositorio **ya está escrita**: el resolver de Let's Encrypt (en `traefik.yml`, la config estática, y comentado hasta que haya dominio), el volumen de certificados, la redirección de `http` a `https` y la instrucción de activar el bloque `tls`: en los routers. Está todo listo para cuando llegue el DNS.